LAPORAN MODUL 4

COOKIES, SESSION DAN LOCAL STORAGE

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktikum Mata kuliah Proyek 3



POLBAN

Penyusun:

Hasbi Wirya Al Faza (251511012)

JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2026

Keterangan	Isi
Nama	Hasbi Wirya Al Faza
NIM	251511012
Mata kuliah	Proyek 3
Materi	Modul 4: Cookies, Session, dan Local Storage
Folder pengerjaan	Week 5
Perangkat	Windows, VS Code, Chrome, PHP 8.3, Laravel 13, dan MySQL
Repo Git	https://github.com/ElFazaa/Proyek-3-Modul-4-Week-5.git

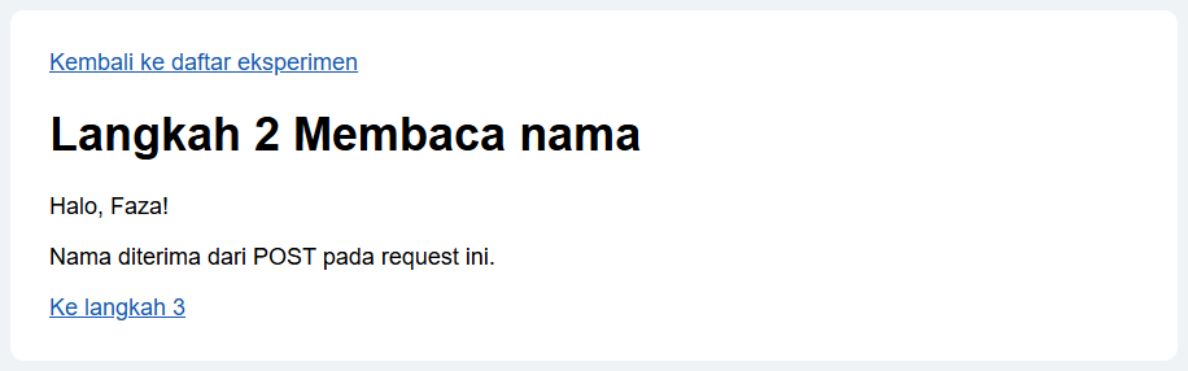
Perbedaan penyimpanan

Cara	Tempat data	Kegunaan sederhana
Cookie	Browser; dikirim ke server	Pilihan bahasa atau ID sesi
Session	Server; ID sesi di browser	Login dan keranjang belanja
Local Storage	Browser	Tema dan draft yang ingin disimpan
sessionStorage	Browser per tab	Data sementara dalam satu tab

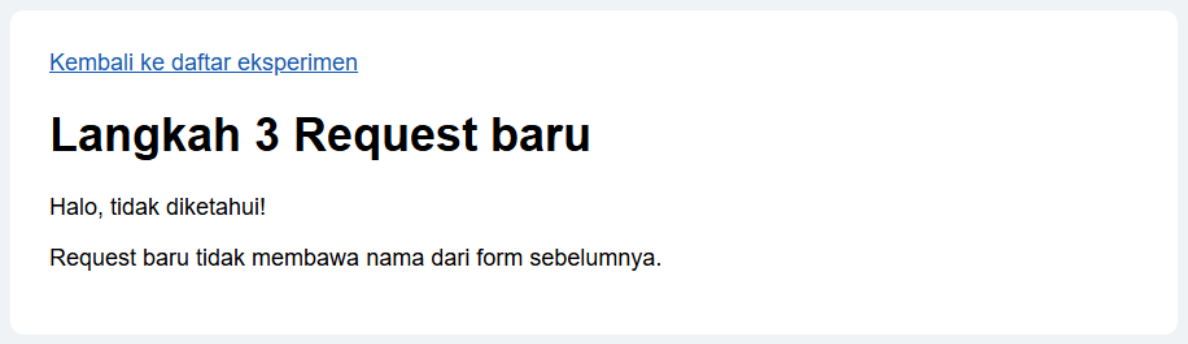
Bukti berasal dari pengujian program dan screenshot pengerjaan. Pengujian checkout tambahan menggunakan salinan database agar pesanan asli tetap terjaga.

Eksperimen 1: HTTP stateless

Nama Faza dikirim melalui form pada langkah1.php ke langkah2.php. Setelah itu, halaman langkah3.php dibuka.



Halaman kedua menerima nama Faza.

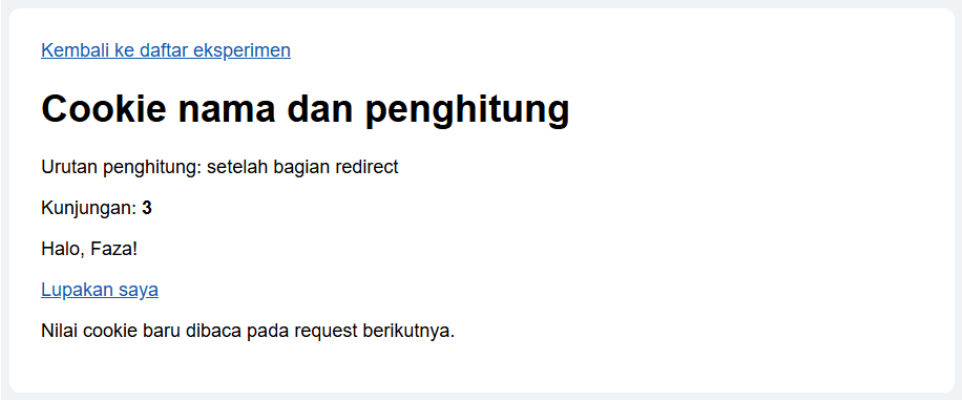


Halaman ketiga tidak menerima nama.

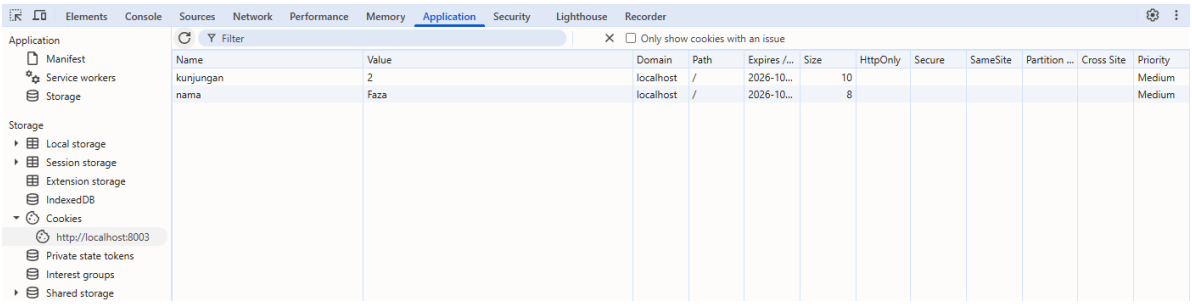
Hasil: nama tampil pada halaman kedua, tetapi tidak tersedia pada halaman ketiga. HTTP tidak otomatis mengingat data sebelumnya. Agar nama tetap tersedia, data perlu disimpan, misalnya memakai session.

Eksperimen 2: Cookie dan redirect

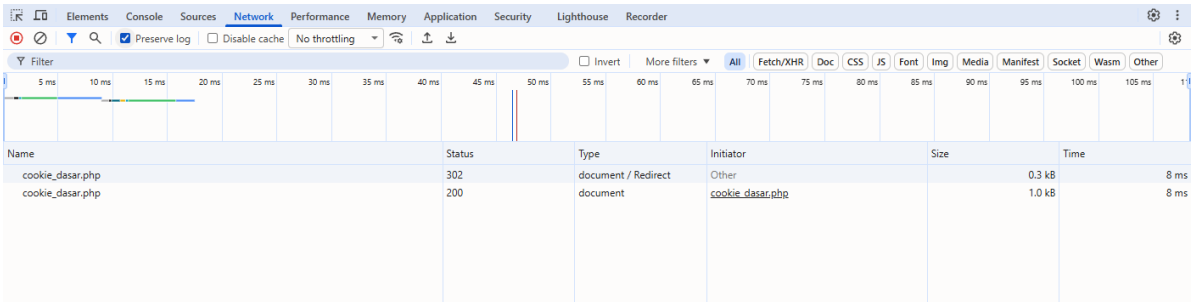
Pada cookie_dasar.php, nama disimpan dalam cookie selama tujuh hari. Nama tetap muncul setelah refresh dan hilang setelah memilih Lupakan saya.



Nama tersimpan dalam cookie.



Cookie nama dan kunjungan terlihat di browser.



Simpan form menghasilkan redirect 302, kemudian respons 200.

Hasil: cookie baru terbaca pada request berikutnya. Penghitung setelah redirect bertambah satu kali. Jika diletakkan sebelum redirect, penghitung bertambah dua kali karena POST dan GET sama-sama dihitung. Cookie dihapus dengan memberi waktu berlaku yang sudah lewat.

Eksperimen 3: Keranjang dalam cookie

Keranjang_cookie.php menyimpan ID barang dan jumlah dalam cookie. Dua Buku Tulis dan satu Pulpen menghasilkan total Rp 13.000.



Keranjang sebelum nilainya diubah.

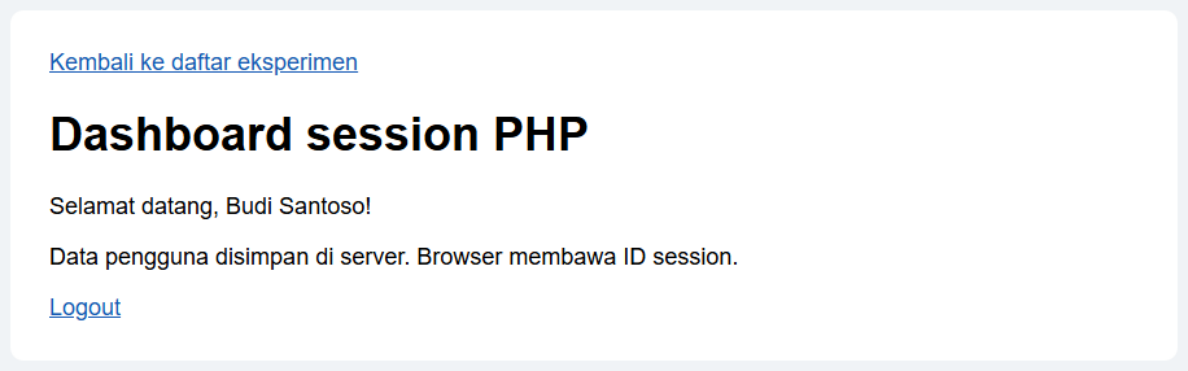


Jumlah Buku Tulis diubah menjadi 999.

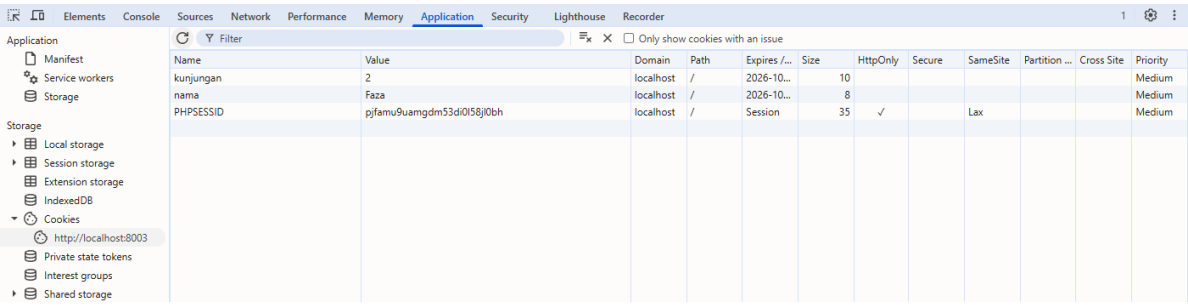
Hasil: total berubah menjadi Rp 4.998.000. Nilai cookie biasa dapat diubah pengguna. Karena itu, server harus memeriksa jumlah, harga, dan stok sebelum membuat pesanan. Tombol kosongkan menghapus isi keranjang.

Eksperimen 4: Login dengan session PHP

Login.php memeriksa akun demo budi. Password yang benar membuka dashboard. Data login disimpan dalam session di server.



Login berhasil membuka dashboard.



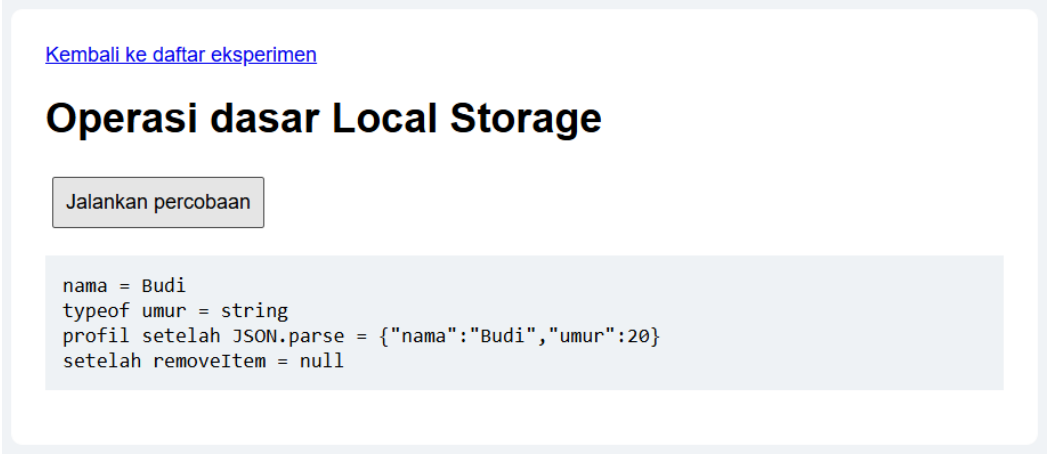
PHPSESSID menyimpan ID sesi di browser.

Hasil: password salah ditolak. Login tetap berlaku setelah refresh. Browser lain tanpa sesi dan browser yang cookie sesinya dihapus harus login kembali. Setelah logout, dashboard tidak bisa dibuka langsung.

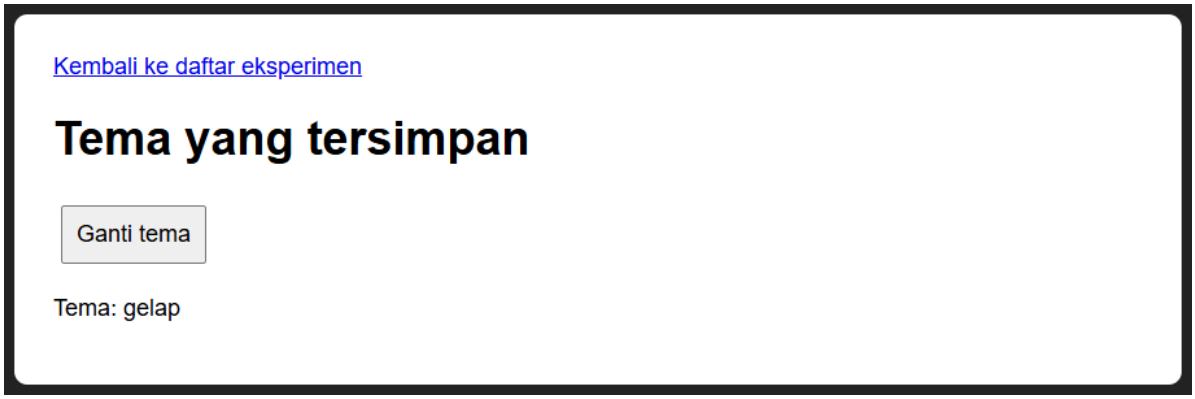
PHPSESSID berisi ID sesi, bukan password. ID sesi diganti setelah login untuk membantu menjaga keamanan akun.

Eksperimen 5: Local Storage dan tema

Storage_dasar.html mencoba menyimpan, membaca, dan menghapus data. Tema.html menyimpan pilihan tema di browser.



Hasil operasi dasar Local Storage.



Tema gelap tetap aktif setelah refresh.

Hasil: Local Storage menyimpan string. Objek perlu diubah memakai JSON.stringify() dan dibaca memakai JSON.parse(). removeItem() menghapus satu data, sedangkan clear() menghapus semua data pada situs tersebut. Setelah clear(), jumlah data menjadi nol.

Eksperimen 6: Keranjang Local Storage

Keranjang_ls.html menyimpan ID barang dan jumlah dalam Local Storage. Tombol tambah, kurang, dan kosongkan mengubah isi keranjang.



Total awal keranjang Rp 13.000.



Perubahan jumlah menjadi 999 mengubah total.

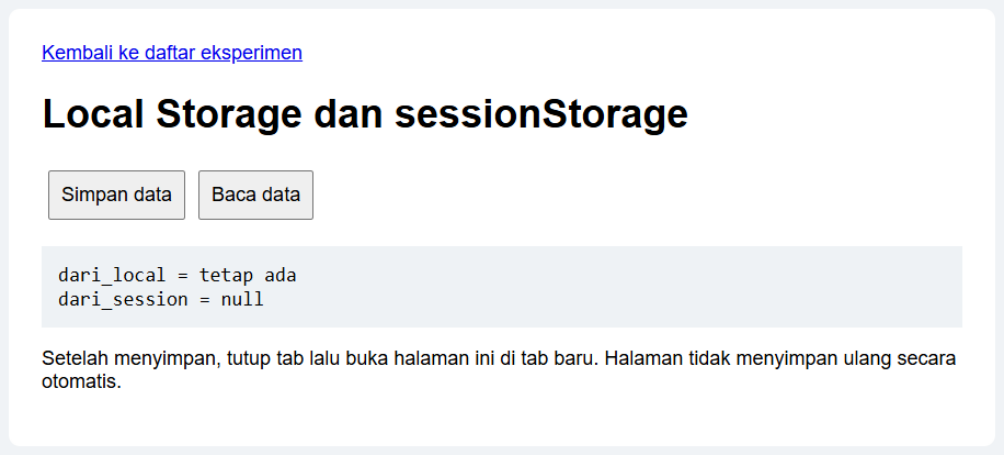
Hasil: keranjang tetap tersedia setelah refresh, tetapi nilainya dapat diubah pengguna. Local Storage tidak otomatis dikirim ke server. Saat checkout, server tetap perlu memeriksa harga dan stok dari database.

Eksperimen 7: Dua jenis storage

Storage_beda.html menyimpan data melalui tombol agar halaman baru tidak langsung mengisi ulang data. Data dibandingkan setelah refresh dan setelah tab ditutup.



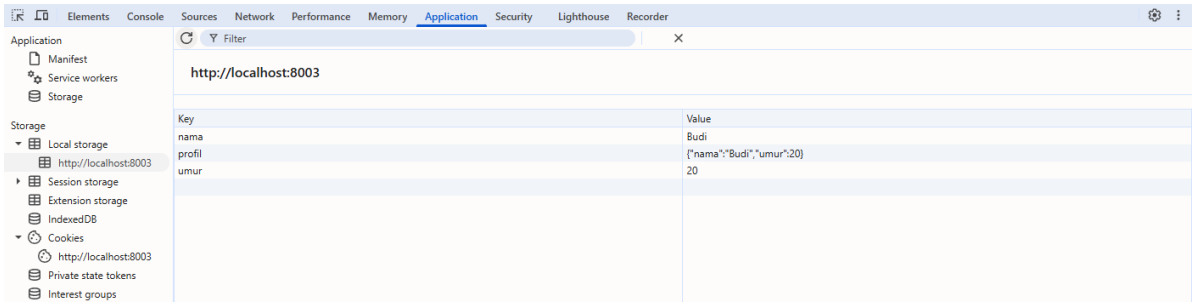
Kedua jenis storage masih berisi data setelah refresh.



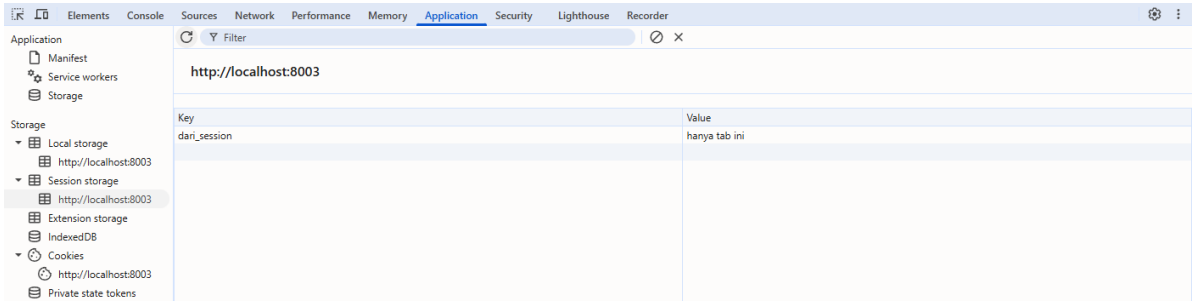
Pada tab baru, sessionStorage kosong.

Hasil: Local Storage tetap tersedia pada tab baru. sessionStorage hilang saat sesi tab berakhir. Saat browser dibuka lagi dengan profil yang sama tanpa memulihkan tab lama, Local Storage tetap ada dan sessionStorage kosong.

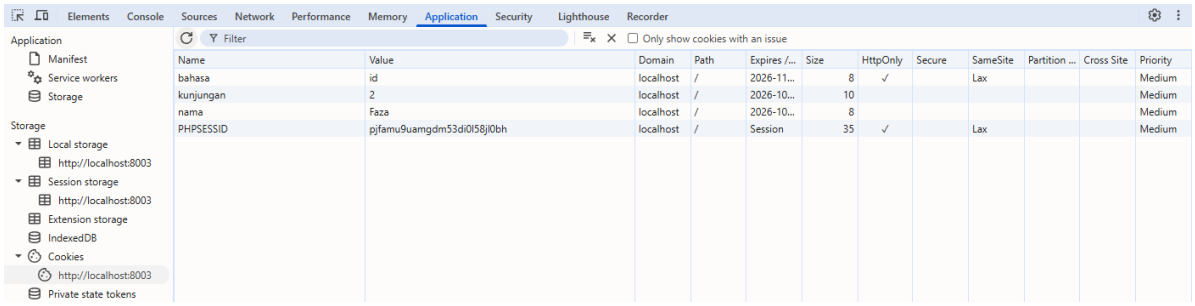
Eksperimen 8: Lokasi data dan keamanan



Data Local Storage terlihat di panel Application.



Data sessionStorage terlihat di panel Application.



Cookie bahasa memakai HttpOnly dan SameSite.

Hasil: cookie HttpOnly tidak dapat dibaca melalui document.cookie. Pada percobaan HTTP lokal, Secure tidak diaktifkan. Saat memakai HTTPS, Secure perlu diaktifkan.

Data Local Storage dapat dibaca JavaScript pada situs yang sama. Password tidak disimpan di sana. Nilai dari pengguna ditampilkan sebagai teks agar tidak dijalankan sebagai kode.

Tugas 1: Login dan jawaban pertanyaan

Program berada di folder tugas1 dengan database db_tugas1_login. Akun faza dan nindy dapat login. Password disimpan sebagai hash; dashboard hanya bisa dibuka setelah login.


Menampilkan baris 0 - 1 (total 2, Pencarian dilakukan dalam 0,0004 detik.)

SELECT * FROM `users`

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Extra options

	id	username	password	nama_lengkap	created_at	updated_at
Ubah Salin Hapus	1	faza	$2y$12$47tEJh6bRERG0VXtT0UVK.U95rCuX8gk0jNneVvnkNs...	Fazapanicus	2026-10-05 04:09:43	2026-10-05 04:09:43
Ubah Salin Hapus	2	nindy	$2y$12$X9v/7w6kDjEvRG/mb7mz3.zky3N/eLmb6SwNRqcBrvB...	Nindy Deanira	2026-10-05 04:09:43	2026-10-05 04:09:43

Tabel users berisi password berbentuk hash.

a. Mengapa password di-hash?

Agar database tidak menyimpan password asli yang mudah dibaca. Saat login, password input dibandingkan dengan hash. Hash tidak dibuka kembali menjadi password asli.

b. Mengapa logout memakai POST dan CSRF?

Logout mengubah status login. POST digunakan untuk aksi tersebut, sedangkan token CSRF membantu memastikan permintaan berasal dari form aplikasi.

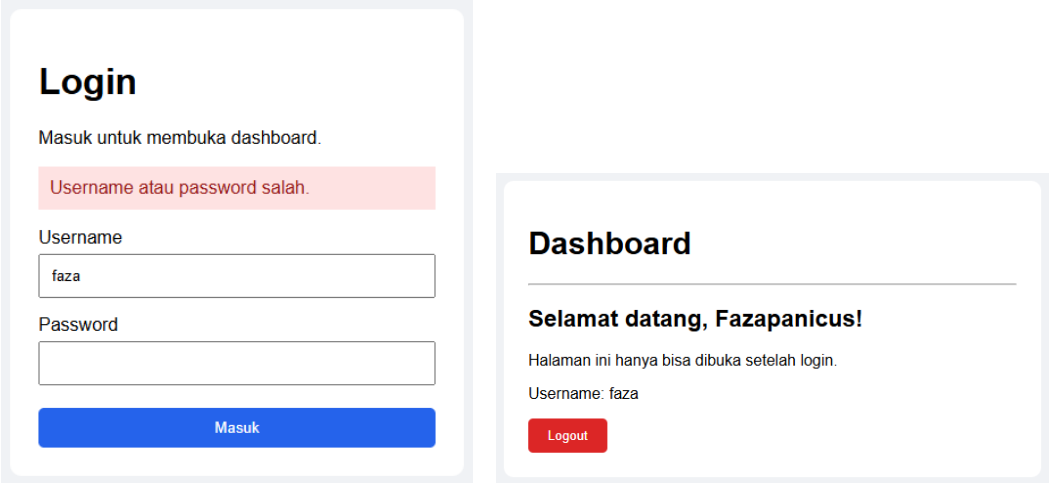
c. Apa fungsi auth dan guest?

auth membatasi halaman untuk pengguna yang sudah login. guest digunakan untuk halaman pengguna yang belum login, seperti form login.

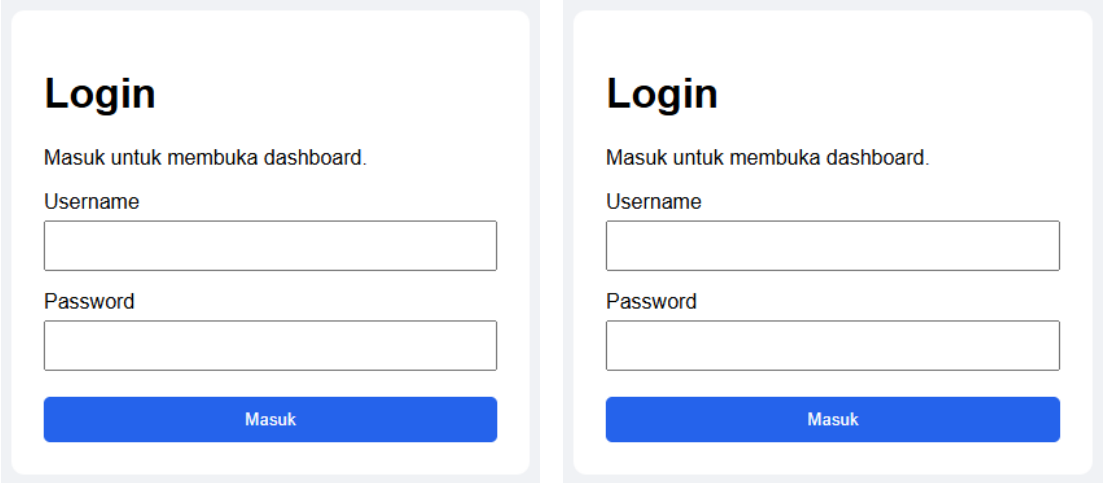
d. Mengapa ID session diganti?

ID session diganti setelah login agar ID lama yang mungkin diketahui pihak lain tidak digunakan untuk masuk ke sesi akun.

Tugas 1: Bukti pengujian



Kiri: Password salah ditolak. Kanan: Login berhasil membuka dashboard.



Kiri: Dashboard tanpa sesi diarahkan ke login. Kanan: Setelah logout, form login tampil.

Hasil: login benar berhasil, login salah ditolak, dan dashboard meminta login pada sesi baru. Setelah logout, dashboard kembali memerlukan login. Pengujian tanpa login memakai konteks browser terpisah tanpa cookie akun.

Tugas 2: Keranjang tanpa login

Program berada di tugas2 dengan database db_tugas2_keranjang. Keranjang memakai session Laravel. ID barang dan jumlah disimpan dalam session; harga dibaca dari database.

Barang	Harga	Stok
Buku Tulis	Rp 5.000	20
Pulpen	Rp 8.000	30
Penggaris	Rp 5.000	15
Pensil 2B	Rp 2.500	25
Penghapus	Rp 1.500	20

1. Mengapa memilih session?

Data keranjang dikelola di server dan pengunjung tidak perlu login. Browser cukup menyimpan ID sesi.

2. Apa kelebihan dan kekurangannya?

Jumlah barang tidak bisa diedit langsung dari cookie browser. Kekurangannya, session memerlukan tempat penyimpanan server dan dapat kedaluwarsa.

3. Bagaimana jika cookie diubah menjadi 999?

Cookie hanya berisi identitas sesi. Mengubahnya menjadi 999 menghasilkan sesi baru yang kosong, bukan mengubah jumlah barang menjadi 999.

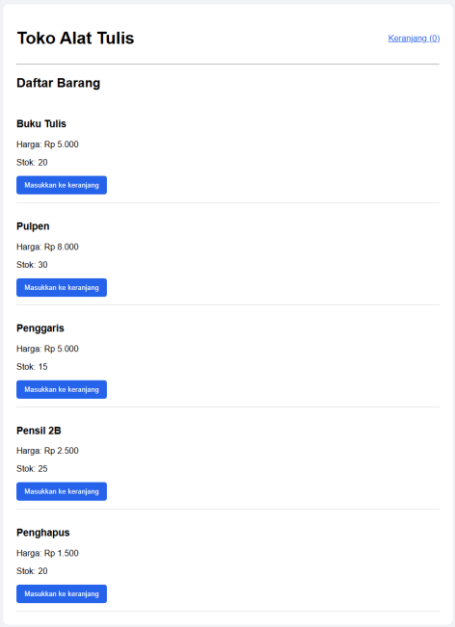
4. Mengapa harga dari browser tidak dipercaya?

Data browser dapat diubah. Server harus membaca harga dari database serta memeriksa ID barang, jumlah, dan stok.

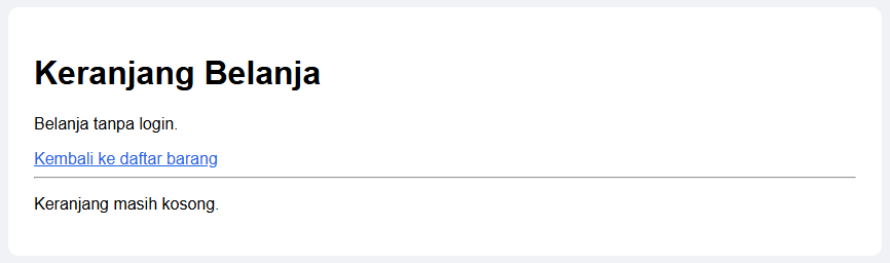
5. Bagaimana jika memakai browser lain?

Browser lain tanpa cookie sesi memperoleh keranjang kosong. Agar sama di berbagai perangkat, keranjang perlu disimpan dalam database yang terkait akun.

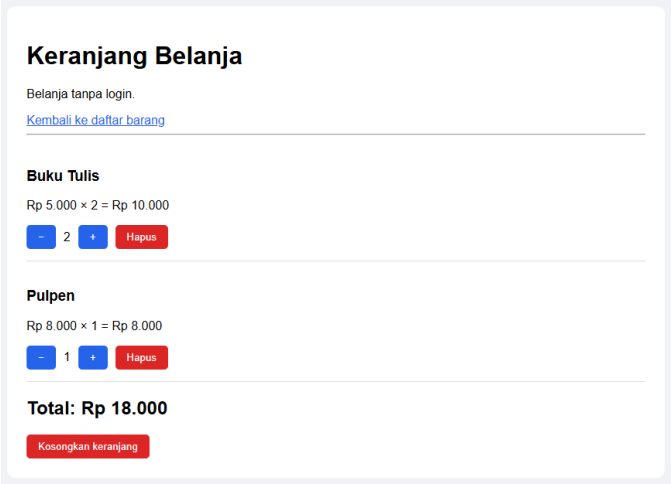
Tugas 2: Bukti daftar dan keranjang



Lima produk tersedia untuk dimasukkan ke keranjang.



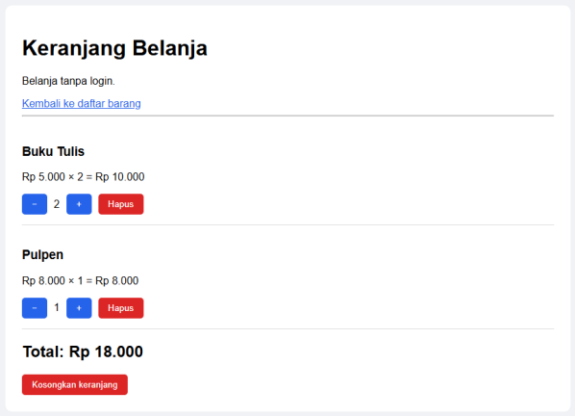
Keranjang pada sesi baru masih kosong.



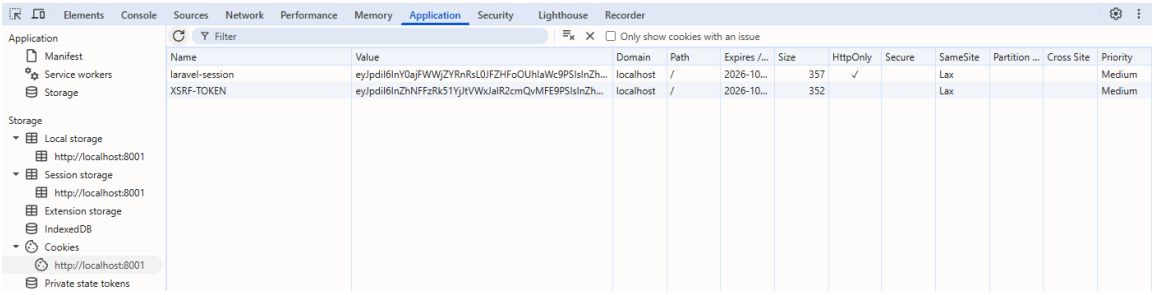
Dua Buku Tulis dan satu Pulpen menghasilkan Rp 18.000.

Tombol + dan − mengubah jumlah. Item dapat dihapus dan seluruh keranjang dapat dikosongkan. Harga Pulpen pada tugas adalah Rp 8.000, berbeda dari harga demo eksperimen.

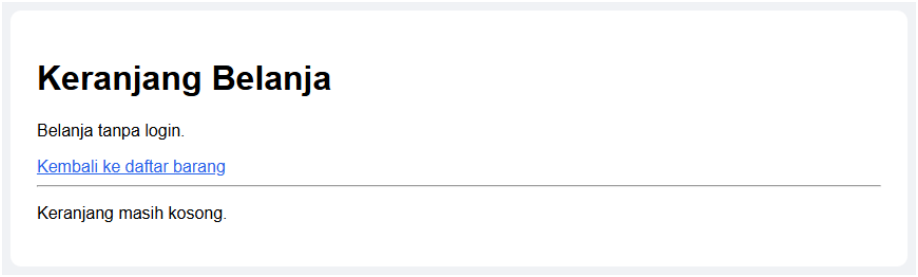
Tugas 2: Session dan perubahan cookie



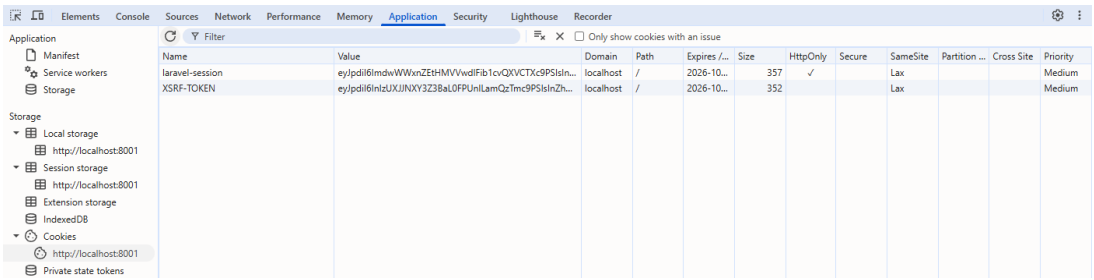
Keranjang tetap tersedia setelah refresh.



Browser menyimpan cookie identitas sesi Laravel.



Gambar 27. Setelah cookie diubah menjadi 999, keranjang kosong.



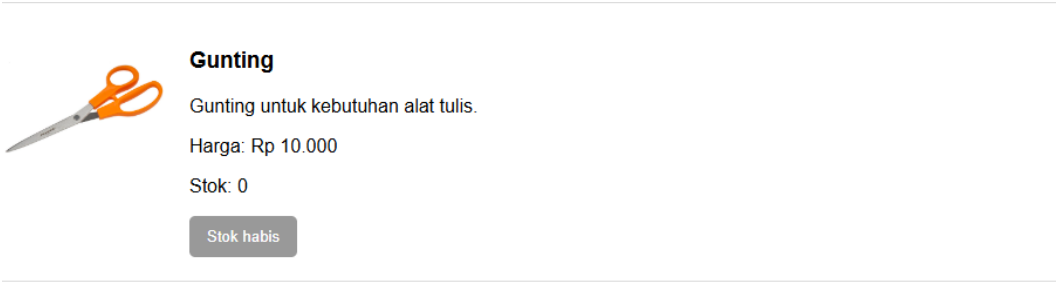
Aplikasi membuat cookie sesi baru.

Hasil: data tetap ada setelah refresh dan pembukaan ulang browser dengan profil yang sama. Session memakai database dengan waktu berlaku 120 menit. Jika sesi kedaluwarsa atau cookie dihapus, keranjang bisa hilang. Isi keranjang tidak tersimpan langsung di cookie.

Toko online: Produk dan fitur

Program berada di toko-online dengan database db_toko_online. Daftar barang dapat dilihat tanpa login. Keranjang, checkout, dan riwayat pesanan memerlukan login.

ID	Barang	Harga	Stok
BRG001	Buku Tulis	Rp 5.000	18
BRG002	Pulpen	Rp 8.000	29
BRG003	Penggaris	Rp 5.000	15
BRG004	Pensil 2B	Rp 2.500	25
BRG005	Penghapus	Rp 1.500	20
BRG006	Spidol	Rp 8.000	10
BRG007	Stabilo	Rp 7.000	12
BRG008	Map Plastik	Rp 3.500	18
BRG009	Lem	Rp 6.000	14
BRG010	Gunting	Rp 10.000	0

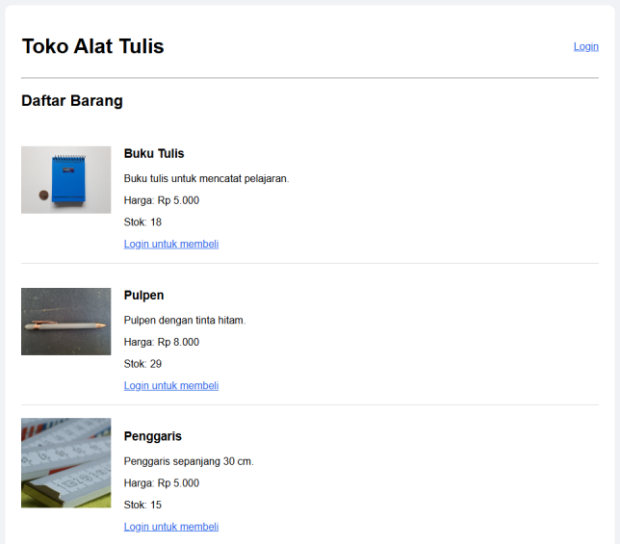


Produk Gunting tidak dapat dibeli karena stok habis.

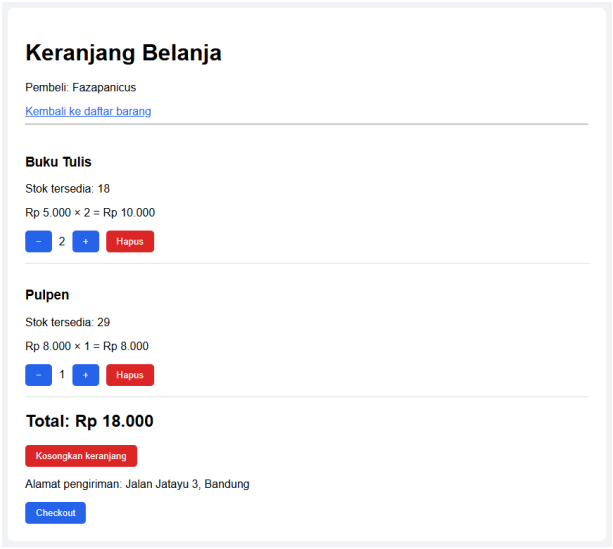
Sepuluh gambar disimpan di public/gambar. Sumber gambar dicatat dalam SUMBER-GAMBAR.md, menggunakan gambar Wikimedia Commons berlabel CC0 atau public domain.

Checkout menyimpan pesanan dan detail barang, mengurangi stok, lalu mengosongkan keranjang. Riwayat hanya menampilkan pesanan milik akun yang sedang login.

Toko online: Daftar, keranjang, dan checkout



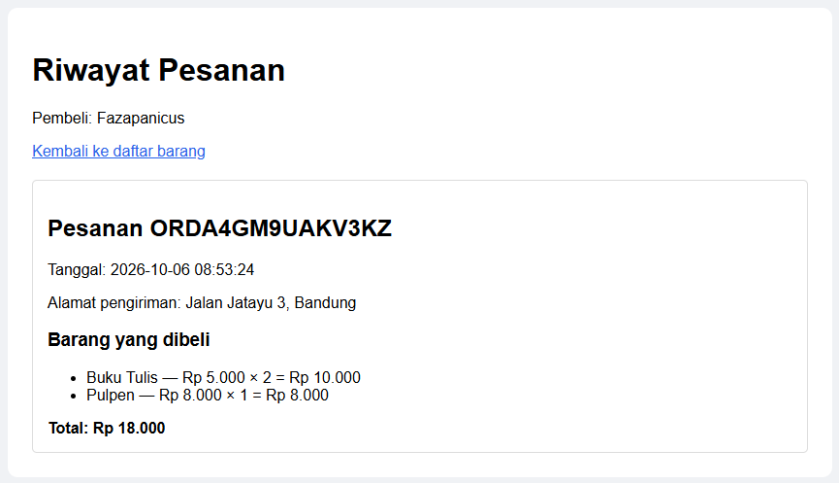
Bagian atas daftar barang beserta gambar produk.



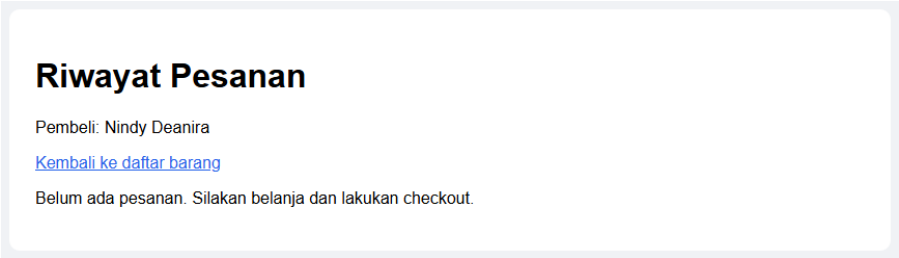
Keranjang menampilkan jumlah dan total belanja.

Saat checkout, server memeriksa barang, jumlah, dan stok. Harga diambil dari database. Pesanan, detail, dan pengurangan stok disimpan bersama agar tidak hanya sebagian proses yang berhasil. Harga saat membeli tetap dicatat pada detail pesanan.

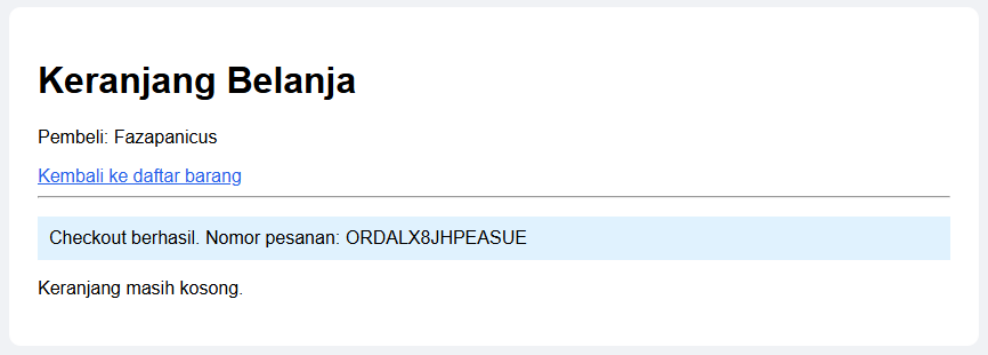
Toko online: Riwayat dan hasil checkout



Faza melihat pesanan miliknya dengan total Rp 18.000.



Nindy tidak melihat pesanan milik Faza.



Checkout pada salinan database berhasil dan keranjang kosong.

Pesanan asli berisi dua Buku Tulis dan satu Pulpen. Stok asli menjadi 18 buku dan 29 pulpen, sesuai pengurangan dari stok awal 20 dan 30.

Pada pengujian tambahan di database salinan, satu pesanan dan dua detail ditambahkan. Stok berubah dari 18 ke 16 buku dan dari 29 ke 28 pulpen. Database asli tetap memiliki pesanan semula; screenshot checkout di atas berasal dari salinan.

Keputusan teknis dan refleksi

Keputusan teknis

Session dipilih untuk login dan keranjang karena data dikelola di server. Keranjang hanya menyimpan ID barang dan jumlah. Harga serta stok selalu diperiksa dari database.

Password disimpan sebagai hash. Halaman akun dilindungi agar hanya bisa dibuka setelah login. Logout memakai POST dan token CSRF.

Cookie dan Local Storage digunakan untuk eksperimen agar perbedaannya terlihat. Tema cocok memakai Local Storage, sedangkan data sementara dalam satu tab cocok memakai sessionStorage.

Refleksi singkat

Saya belajar bahwa setiap cara penyimpanan memiliki kegunaan dan masa berlaku berbeda. Percobaan mengubah jumlah menjadi 999 menunjukkan bahwa data dari browser harus diperiksa kembali.

Pengujian akun kedua membantu memastikan riwayat pesanan tidak tercampur. Saya perlu membiasakan pengujian setiap fitur dan menyimpan screenshot dengan nama yang jelas. Refleksi ini dapat disesuaikan dengan pengalaman pribadi sebelum dikumpulkan.